11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 20 puan

Aşağıdaki olaylar enerji değişimine göre incelenmektedir.

No	Olay
I	Suyun donması
II	Kuru buzun süblimleşmesi
III	Fotosentez
IV	Doğal gazın yanması
V	Suyun elektrolizi

a) Olayları ekzotermik ve endotermik olarak sınıflandırınız. — 8 puan

b) Fiziksel ve kimyasal olanları ayırınız. — 7 puan

c) I. olayın ekzotermik olmasını tanecikler arası etkileşimlerle açıklayınız. — 5 puan

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 20 puan

Bir araştırmacı, "Bir maddenin içerdiği C–H bağı sayısı arttıkça yakıt olarak verdiği enerji artar." hipotezini kuruyor.

Yakıt	C–H bağı sayısı	Yanma entalpisi (kJ/mol)
CH_4	4	−890
C_2H_6	6	−1560
C_3H_8	8	−2220
CH_3OH	3	−726

a) Verilerin hipotezi destekleyip desteklemediğini değerlendiriniz. — 8 puan

b) CH_3OH'nin CH_4'ten daha az enerji vermesine ilişkin bir açıklama yapınız. — 7 puan

c) Hipotezi daha iyi test etmek için deneyin nasıl düzenlenebileceğini öneriniz. — 5 puan

3 SORU 3 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bir kamp ocağında bütan gazı (C_4H_{10}) yakılıyor: $C_4H_{10} + 13/2\ O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$ $\Delta H = -2880$ kJ. (C_4H_{10}: 58 g/mol)

a) 1 L suyu (1000 g) 20 °C'den 100 °C'ye ısıtmak için gereken ısıyı hesaplayınız. (c = 4,2 J/g·°C) — 6 puan

b) Isının %50'si suya aktarılıyorsa harcanan bütan kütlesini hesaplayınız. — 5 puan

c) Isının neden tamamının suya aktarılamadığını açıklayınız. — 4 puan

4 SORU 4 KİM.11.1.3 — 15 puan

Halojenlerin hidrojenle tepkimeleri karşılaştırılmaktadır. Bağ enerjileri (kJ/mol): H–H 436, F–F 155, Cl–Cl 243, Br–Br 193, H–F 567, H–Cl 432, H–Br 366.

a) $H_2 + X_2 \rightarrow 2HX$ tepkimelerinin ΔH değerlerini F, Cl ve Br için hesaplayınız. — 8 puan

b) Sonuçlardan halojenlerin hidrojenle tepkimesine ilişkin bir genelleme yapınız ve nedenini bağ enerjileriyle açıklayınız. — 7 puan

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Amonyağın yanması: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): NH_3 −46, NO +90, $H_2O(g)$ −242.

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. — 7 puan

b) 34 g NH_3 yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (NH_3: 17) — 4 puan

c) NO'nun oluşum entalpisinin pozitif olmasından ne sonuç çıkarılabilir? — 4 puan

6 SORU 6 KİM.11.1.5 — 15 puan

Kibrit çöpü havada kendiliğinden yanmaz ancak kutuya sürtüldüğünde alev alır. Benzin buharı da bir kıvılımla tutuşur.

a) Bu gözlemleri aktifleşme enerjisi kavramıyla açıklayınız. — 8 puan

b) Aktifleşme enerjisi çok düşük olan bir yakıtın kullanımında karşılaşılabilecek bir tehlikeyi yazınız. — 7 puan